

Energy Engineering

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6074D

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Energy Engineering**Department:** Common**Revision:** REV_Energy Engineering**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6074D — Energy Engineering**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ു൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ English technical terms- ു൬൬൬൬൬൬൬൬൬. ു൬ ു൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬, formula, diagram, units, definitions ു൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Energy Engineering.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Energy Engineering.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഊർജ്ജ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടം. ഇതിൽ ഊർജ്ജത്തിന്റെ നിർവ്വചനം, ഊർജ്ജ സംഭരണത്തിന്റെ പ്രധാന തത്വങ്ങൾ, ഊർജ്ജ കൺവർഷൻ പ്രക്രിയകളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വങ്ങൾ, ഊർജ്ജ കൺവർഷൻ പ്രക്രിയകളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വങ്ങൾ, ഊർജ്ജ കൺവർഷൻ പ്രക്രിയകളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വങ്ങൾ.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഊർജ്ജ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം. ഇതിൽ ഊർജ്ജ കൺവർഷൻ പ്രക്രിയകളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വങ്ങൾ, ഊർജ്ജ കൺവർഷൻ പ്രക്രിയകളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വങ്ങൾ, ഊർജ്ജ കൺവർഷൻ പ്രക്രിയകളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വങ്ങൾ, ഊർജ്ജ കൺവർഷൻ പ്രക്രിയകളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വങ്ങൾ.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ അളവുകോലാണ്. ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ അളവുകോലാണ്.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ അളവുകോലാണ്. ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ അളവുകോലാണ്.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Energy Engineering.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.